COMPUTACIÓN GRÁFICA

Autores

MARCO ADRIAN PADILLA TRIVIÑO

NRC: 28475

Creación personaje 3D

Informe creación y animación de un personaje 3D

ING. DARIO JAVIER MORALES CAIZA

Departamento de Ciencias de la Computación - ESPE

Índice

1. Introducción **3**

2. Selección del Personaje **3**

3. Proceso de Modelado 3D **3**

3.1. Cabeza y Torso 3

3.2. Extremidades y Accesorios 3

4. Texturizado y Materiales **3**

5. Rigging y Animación **4**

5.1. Sistema de Huesos (Rigging) 4

5.2. Animación del Clip 4

6. Dificultades Encontradas **4**

7. Conclusión **5**

1. Introducción

El presente proyecto consiste en la creación, texturizado y animación de un personaje 3D utilizando el software Blender. Se ha seleccionado al personaje "Mini P.E.K.K.A"de la franquicia Clash Royale, debido a su diseño basado en formas geométricas básicas que permiten aplicar de manera clara las etapas fundamentales de la animación por computadora: modelado, materiales, rigging y animación.

2. Selección del Personaje

El Mini P.E.K.K.A es un autómata acorazado. Su diseño se compone de un torso trapezoidal, extremidades cilíndricas y una cabeza con elementos icónicos como sus cuernos y su ojo central brillante. Esta estructura es ideal para demostrar el uso de modificadores y sistemas de huesos.

3. Proceso de Modelado 3D

El modelado se realizó siguiendo una metodología de *Box Modeling* y uso de primitivas.

3.1. Cabeza y Torso

Se inició con un cubo básico. Para la cabeza, se aplicó una escala en la cara superior y el modificador **Bevel** para suavizar los bordes. El ojo y la boca se generaron mediante la herramienta **Subdivide** y extrusiones (*Shortcut E*) hacia el interior para dar profundidad.

3.2. Extremidades y Accesorios

Los brazos y piernas se crearon a partir de cilindros. Se utilizó el modificador **Mirror** (Simetría) en el eje X para asegurar que ambas extremidades fueran idénticas. Para la espada, se utilizó un cilindro de bajos vértices (10 caras) para facilitar el modelado del filo mediante el movimiento de vértices.

4. Texturizado y Materiales

Se aplicaron materiales tipo *Principled BSDF* para diferenciar las texturas del personaje:

- **Armadura Metálica:** Se ajustó el valor de *Metallic* a 0.8 y se redujo el *Roughness* para obtener un acabado brillante.
- **Efecto Glow (Ojo):** Se utilizó un material de **Emisión** en tono azul, activando la opción *Bloom* en el motor de renderizado Eevee para que el ojo brillara intensamente.
- **Zonas Oscuras:** Un material mate negro para las articulaciones y zonas internas.

5. Rigging y Animación

5.1. Sistema de Huesos (Rigging)

Se insertó una *Armature* básica. Para la animación solicitada, se colocó un hueso principal en el torso y un hueso específico conectado a la espada. Se realizó un emparentado (*Parenting*) con **Automatic Weights** para que la malla siguiera el movimiento del esqueleto.

5.2. Animación del Clip

La animación consiste en un ciclo de 5 segundos donde el personaje realiza un movimiento de guardia.

1. **Fotograma Clave 1:** La espada se encuentra en posición baja.
2. **Fotograma Clave 60:** La espada se eleva mediante la rotación del hueso del brazo/-mano.
3. **Fotograma Clave 120:** La espada regresa a la posición inicial para crear un ciclo fluido.

6. Dificultades Encontradas

Durante el proceso, la mayor dificultad fue la configuración del modificador *Mirror* al unir las piezas finales, ya que algunas geometrías se solapaban. Esto se solucionó aplicando la "Geometría Visual a Malla.ªntes de realizar la unión definitiva (*Ctrl + J*). Asimismo, ajustar el peso de los huesos en la espada requirió precisión para evitar deformaciones extrañas en la mano del Mini P.E.K.K.A.

7. Conclusión

El proyecto permitió integrar todas las fases de la producción 3D. El resultado es un clip de 5 segundos renderizado en formato MP4 que cumple con los requerimientos académicos de la asignatura de Computación Gráfica.